

PHYSIOLOGIE DES GONADES

**Faculté de Médecine Université Constantine3
Service de Physiologie Clinique et des explorations
Fonctionnelles
CHU Constantine**

Dr MEDANI

I- Introduction

- Les gonades exercent double fonction :
 - **Une fonction exocrine** : la production des gamètes (gamétogenèse)
 - **Une fonction endocrine** : la sécrétion d'hormones sexuelles

Fonction Gonadique Féminine

Plan

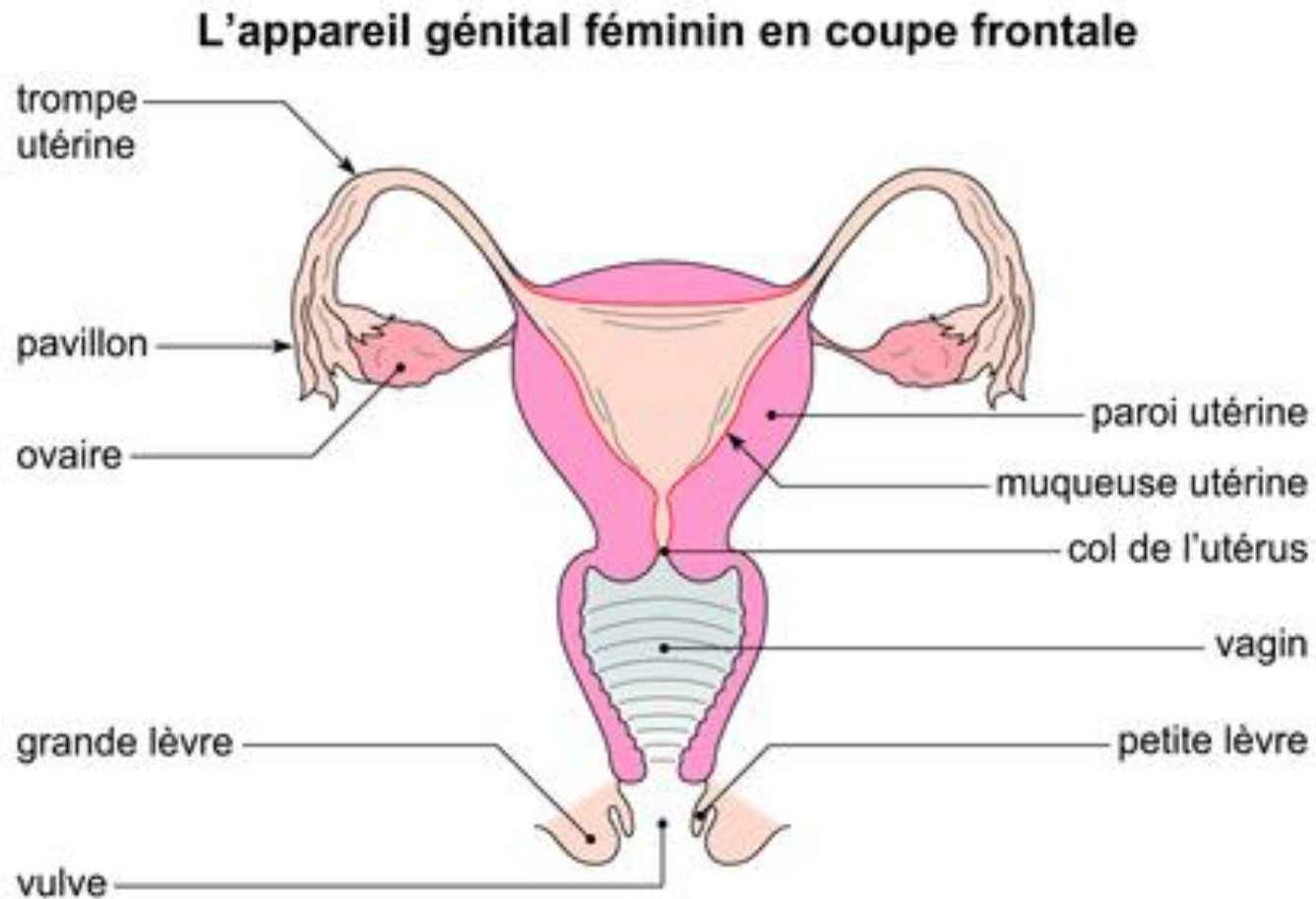
1 - Rappel anatomo-histologique

2- Les hormones sexuelles femelles

- Les œstrogènes
- La progestérone

3- Le cycle menstruel

1- Rappel anatomo-histologique



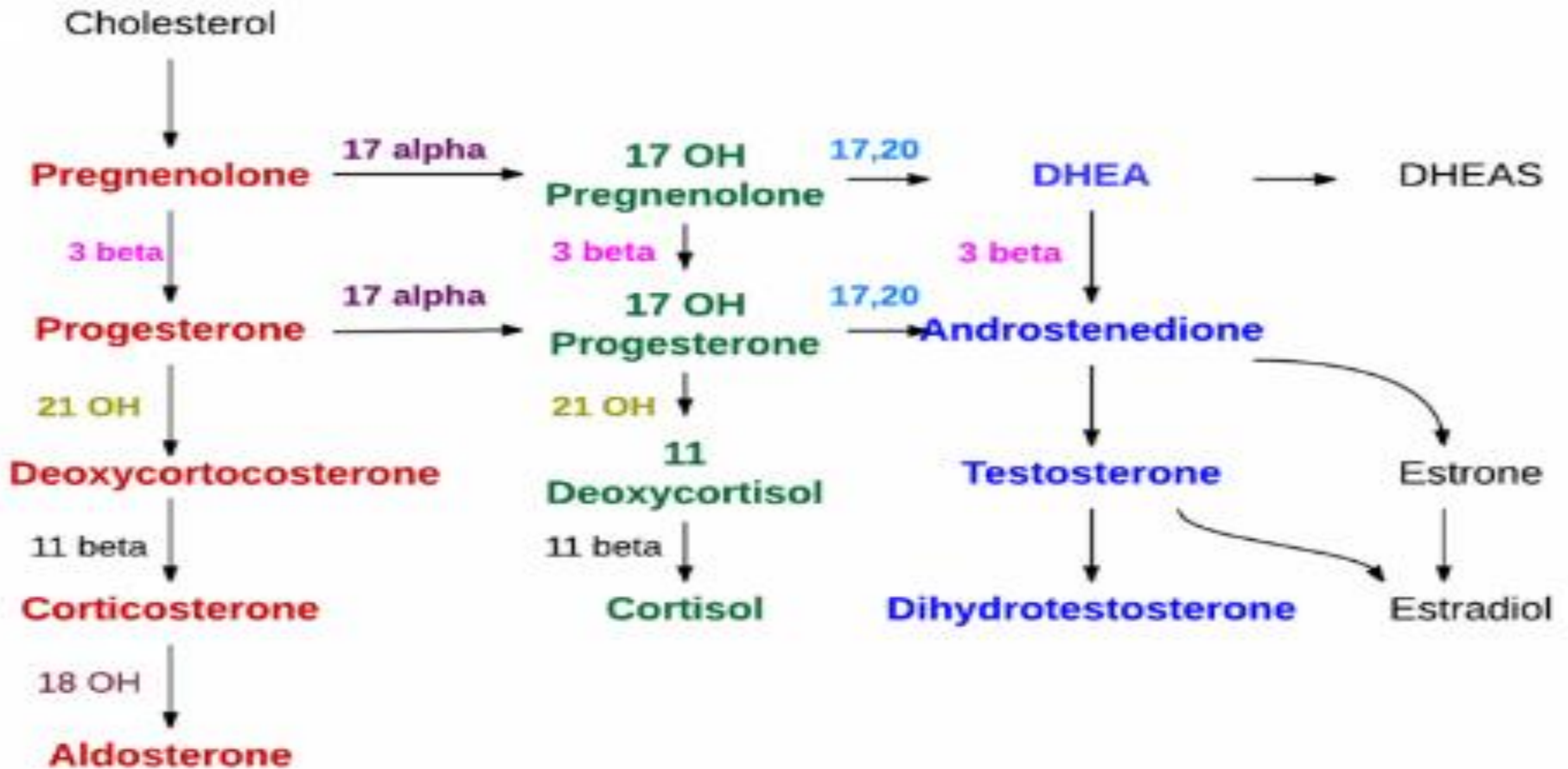
2- Les hormones sexuelles femelles

les hormones sexuelles femelles Sont :

- Oestrogènes (oestradiol, oestrone, oestriol)
- Progestérone

a- Les œstrogènes

■ Biosynthese:



- **Transport :**

Assuré par la TeBG: testosterone-oestradiol binding

- L'oestradiol stimule la synthèse hépatique de TeBG.
 - TeBG augmente pendant la grossesse
 - TeBG possède plus d'affinité pour la testostérone que l'oestradiol

- **Catabolisme:**

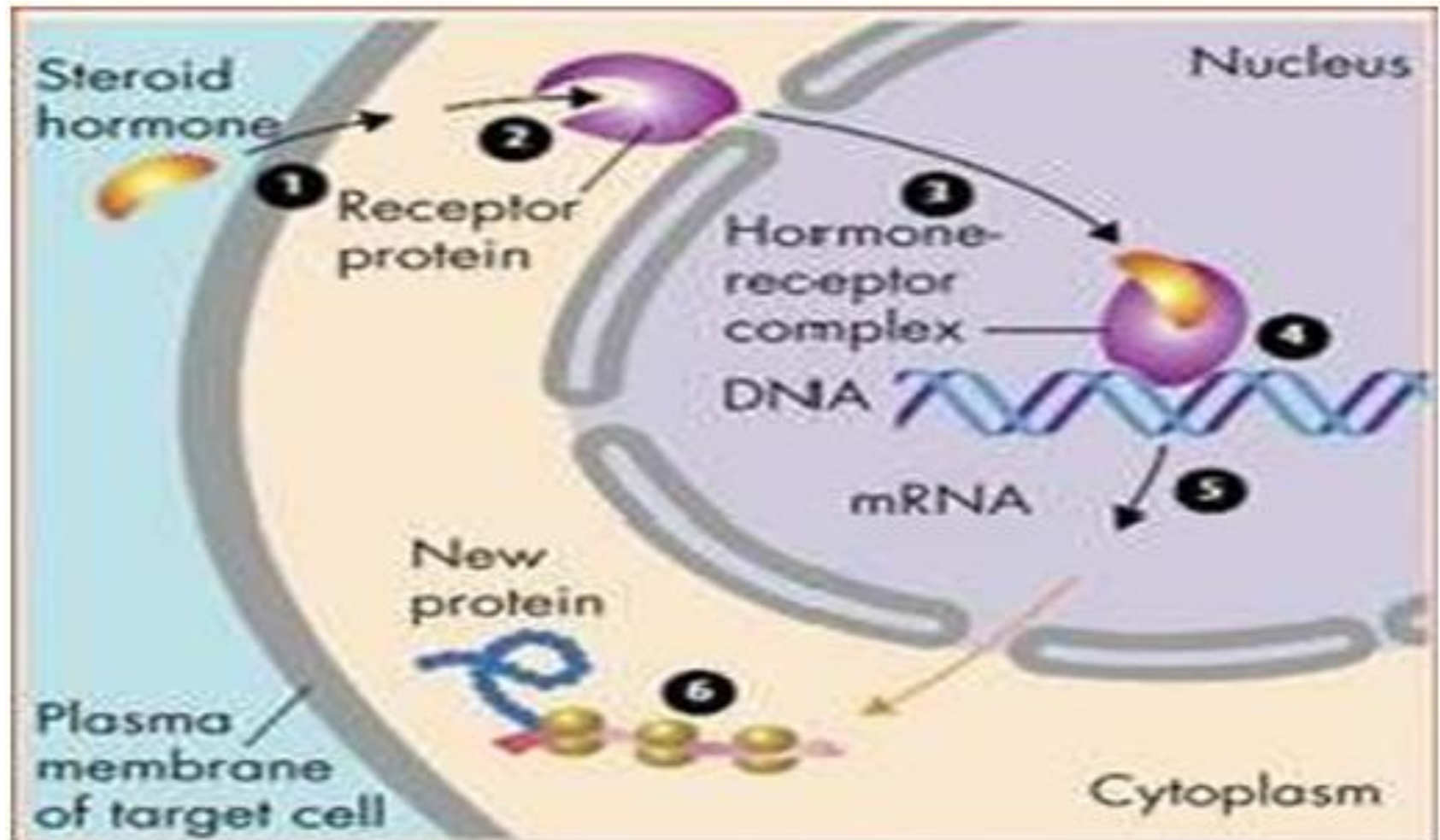
La demi-vie de l'oestodiol: 90 min

- Catabolisme essentiellement
hépatique (gluco et sulfo conjugaison)

- Elimination:

- % 10 dans la bile
- % 90 dans les urines

■ Mode d'action:



■ Effets biologiques:

A la puberté : développement des caractères sexuels secondaires

Après la puberté: Tractus génital → activité trophique

	Œstrogènes	Progestérone
Trompes: Col utérin : Vagin:	↑la motricité ↑la sécrétion de la glaire Apparition d'épithélium pavimenteux	↓la motricité ↓la sécrétion de la glaire
seins	Différenciation et développement de l'épith galactophorique	↓la perméabilité capillaire provoqué/ œstradiol et ↓ les phénomènes œdémateux cycliques
myomètre	contraction du corps et relaxation de l'isthme	Relaxation du corps et contraction de l'isthme
endomètre	Croissance et prolifération	Transforme l'endomètre prolifératif en endomètre sécrétoire

Après ménopause:

en absence de production d'oestrogènes → *atrophies des récepteurs*

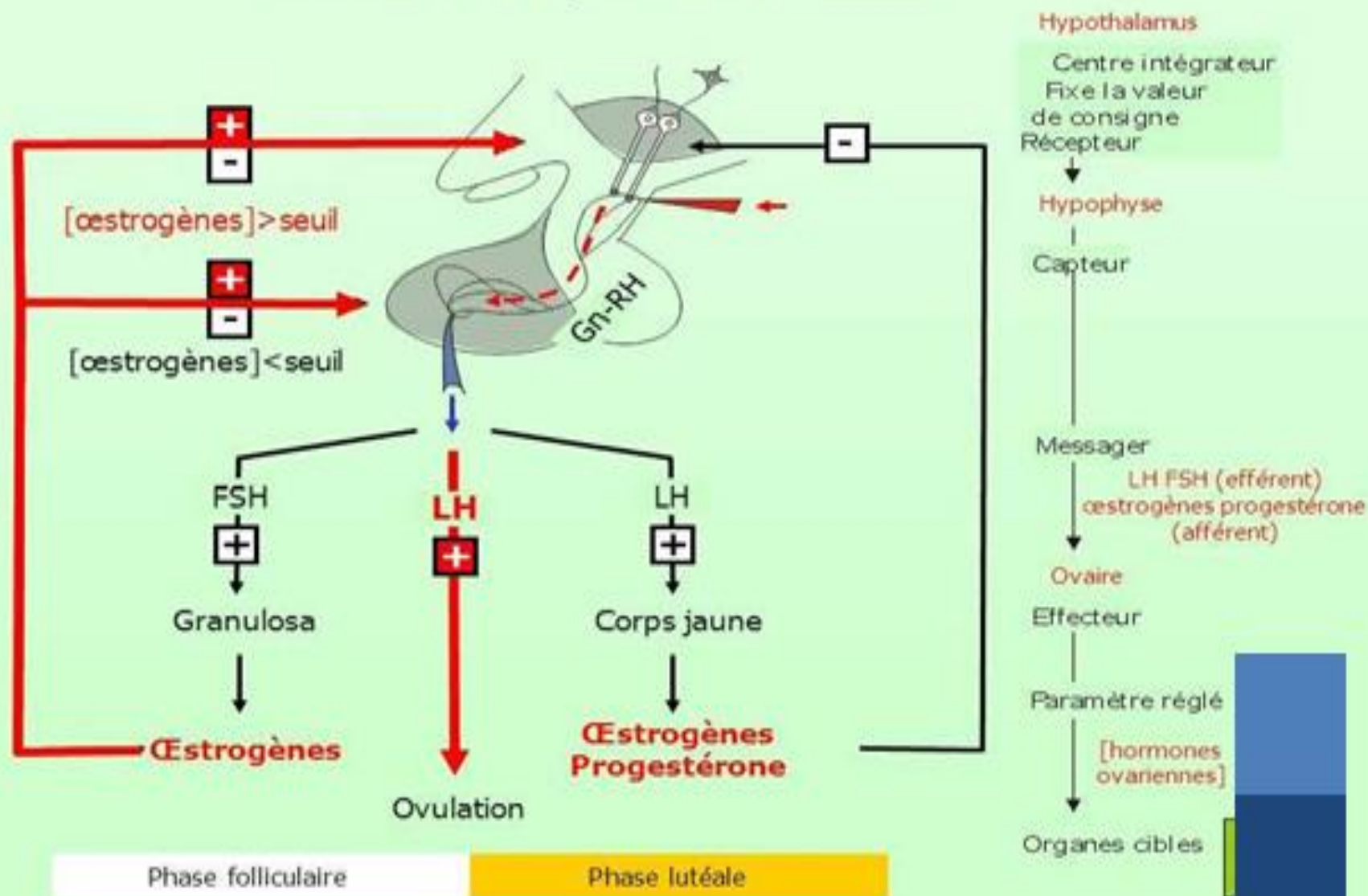
Sur autres tissus

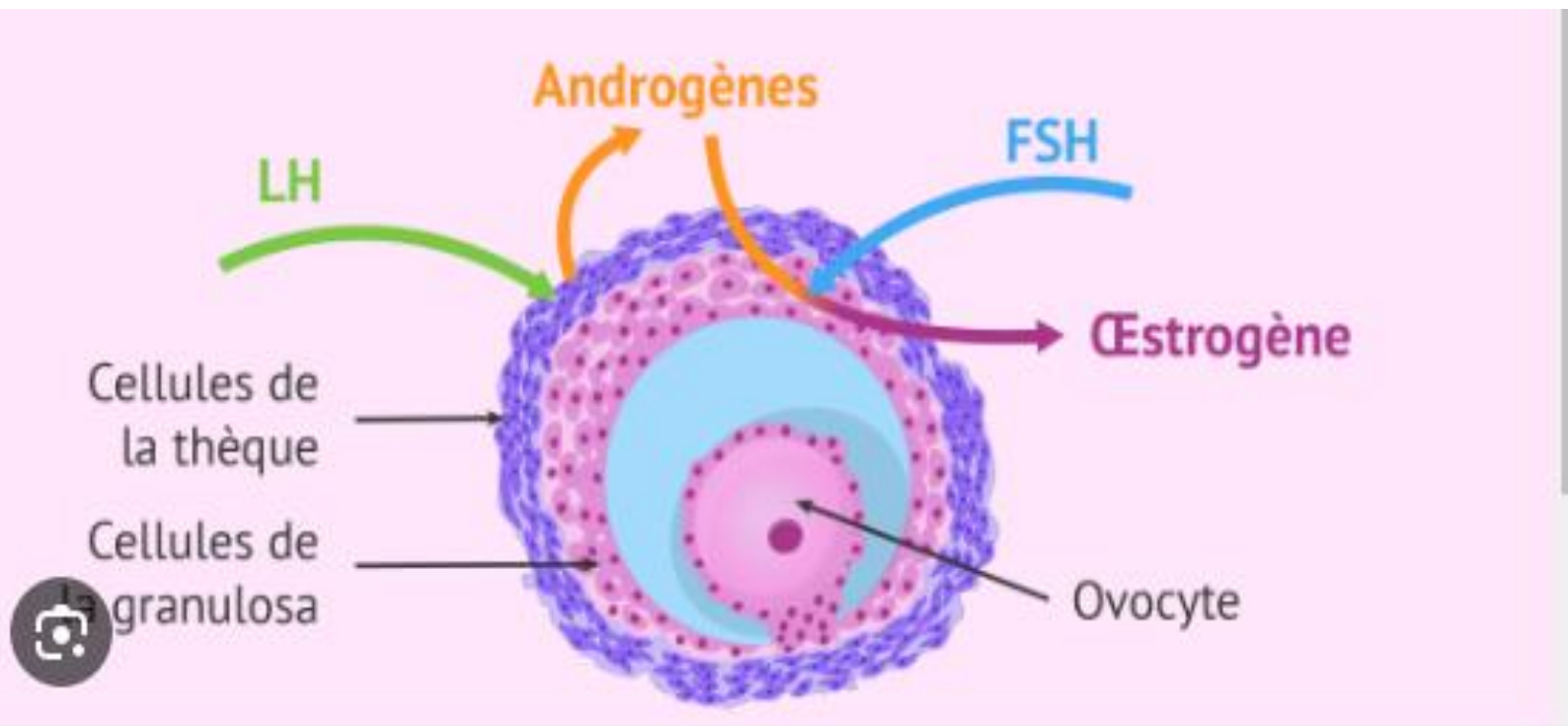
- Croissance, minéralisation osseuse, maturation squelettique
- Métabolisme des glucides: Améliorent la tolérance aux hydrates de carbones
- Métabolisme des lipides: ↑ TG circulants
- H₂O et Na ↑ :synthèse des protéines du système Rénine-Angiotensine-Aldostérone(Hyper aldostéronisme chez femme enceinte)

- Régulation

- Fait intervenir l'axe hypothalamo-hypophysaire:
hypothalamus secrète: **LH-RH**(gonadotrophine)
l'hypophyse secrète:
 - **LH** (l'hormone lutéinisante)
 - **FSH** (l'hormone folliculo-stimulante)

Schéma de synthèse: femme





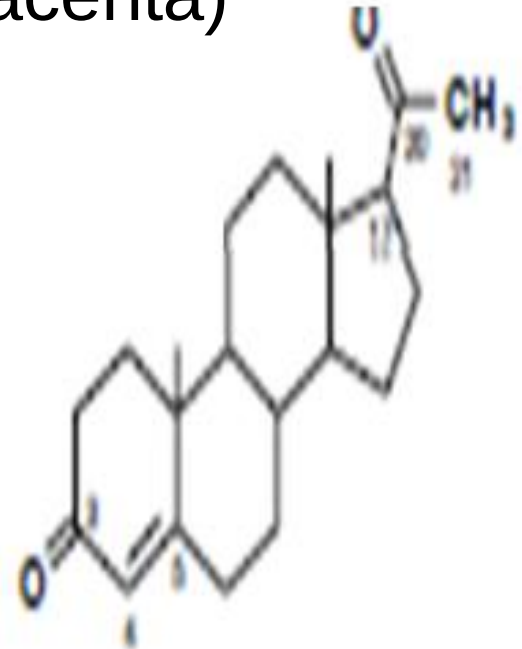
b- La progestérone

- **Biosynthèse:**

Au niveau de:

- Cellules de granulosa du corps jaune
- Cellules syncytrophoblastiques(placenta)

Progestérone



La progestérone

- **Transport:**

- Le taux variable au cours du cycle 15ng/ml - 25ng/ml.
- Possède une affinité ↑ pour la transcortine et
Une affinité moindre pour l'albumine.

- **Catabolisme:**

- Essentiellement hépatique(secondairement: rein, utérus, placenta, peau)

La progestérone

■ Mécanisme d'action:

- (Mode d'action des stéroïdes)

■ Effets biologiques:

- Action hyperthermisante
- Action sur le SNC: action sédatrice
- Sur H₂O et Na: ↑ la diurèse et ↑ natriurèse
- Action au niveau des récepteurs génitaux (le tableau)

La progestérone

- **Régulation:**

- **La régulation de la biosynthèse** est assuré par

- * LH

- * HCG (si grossesse)

- **Régulation hypothalamo-hypophysaire:**(schéma)

- * Phase folliculaire: une petite quantité

- additionne son effet à l'oestrogène : ↑ LH-RH

- * Phase lutéale: la progestérone exerce un feed back(-)sur l'axe hypothalamo-hypophysaire

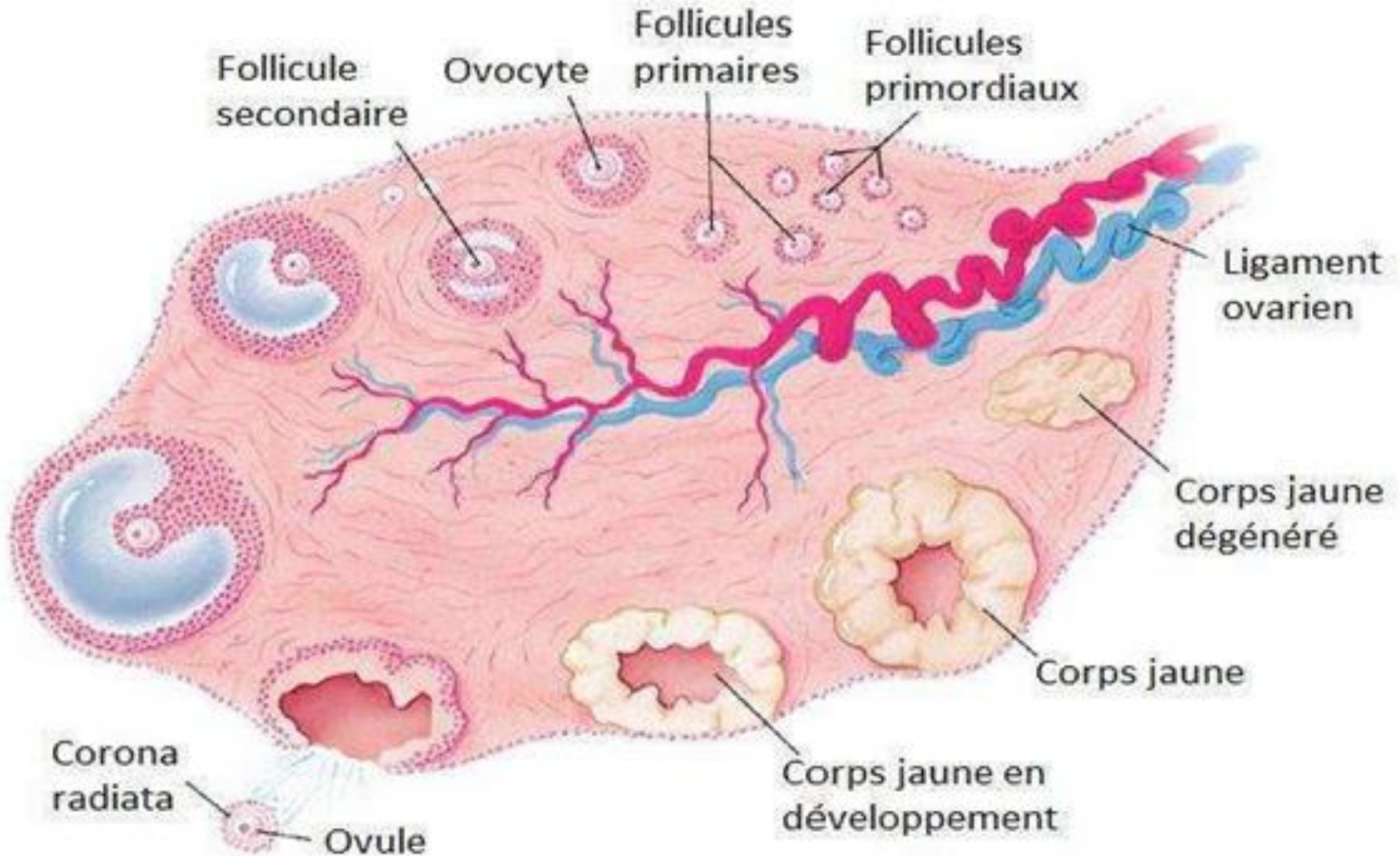
3 -Le cycle menstruel

- **Definition:**

Série de **modifications cycliques** subies par **l'endomètre chaque mois** en réponse aux variations des concentrations sanguines des hormones ovariennes; les modification de l'endomètre sont **coordonnées avec les phases du cycle ovarien**

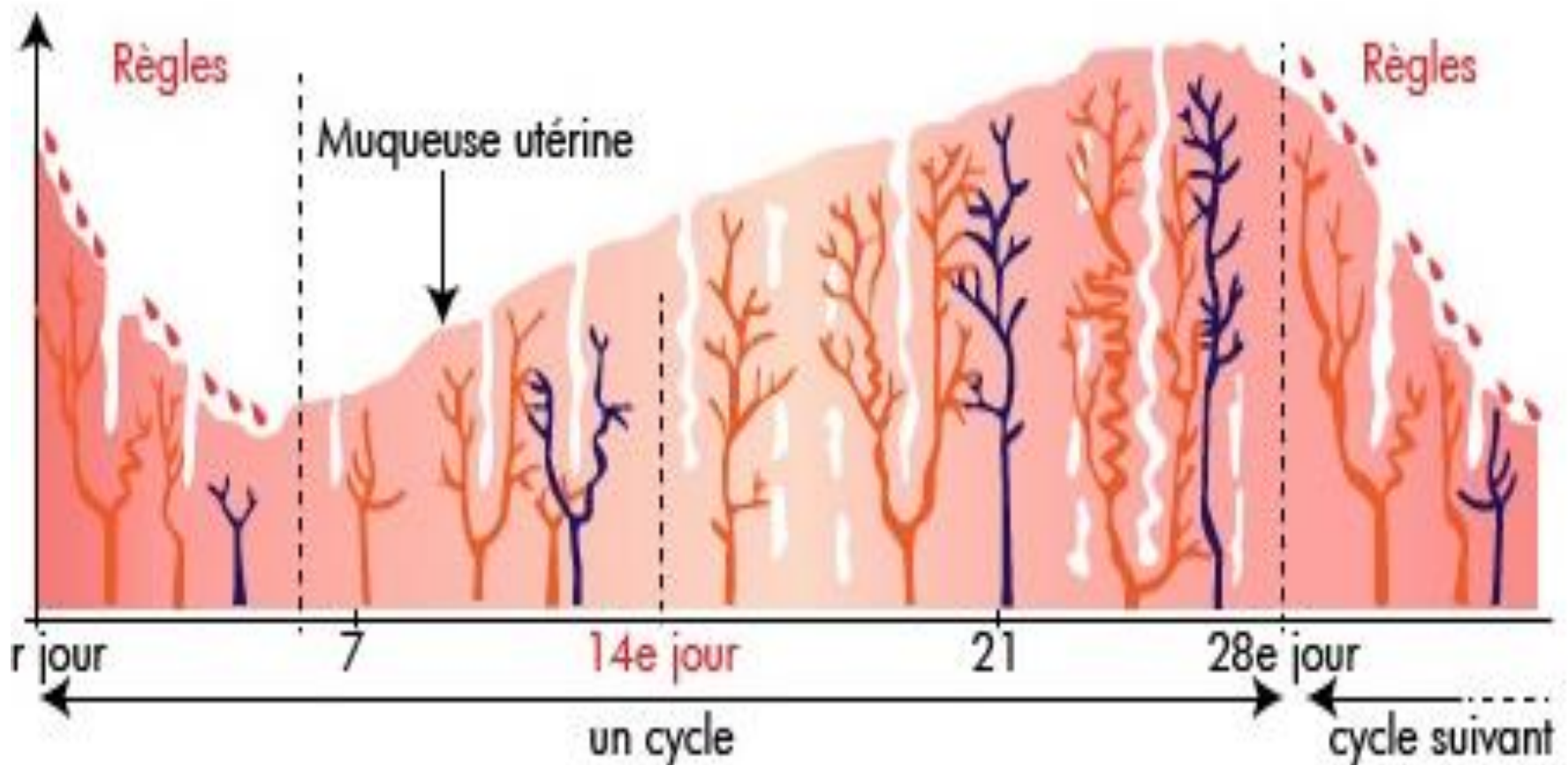
- Durée du cycle: 5 ± 28 j
- Durée du saignement: 3à5j
- Caractères du saignement: sang foncé incoagulable

Le cycle ovarien

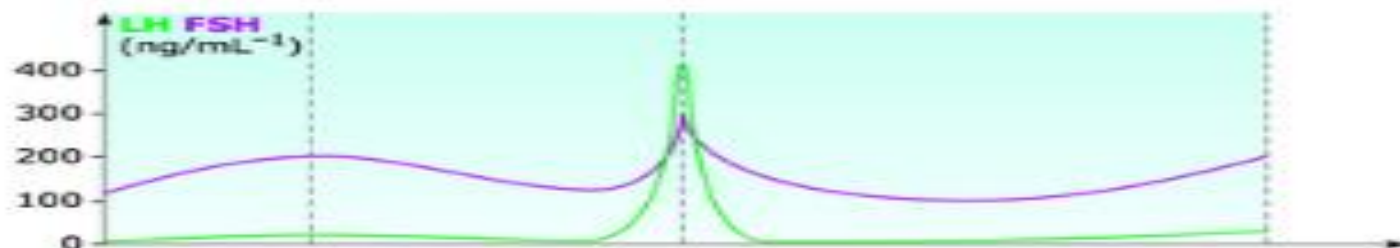


Le cycle menstruel

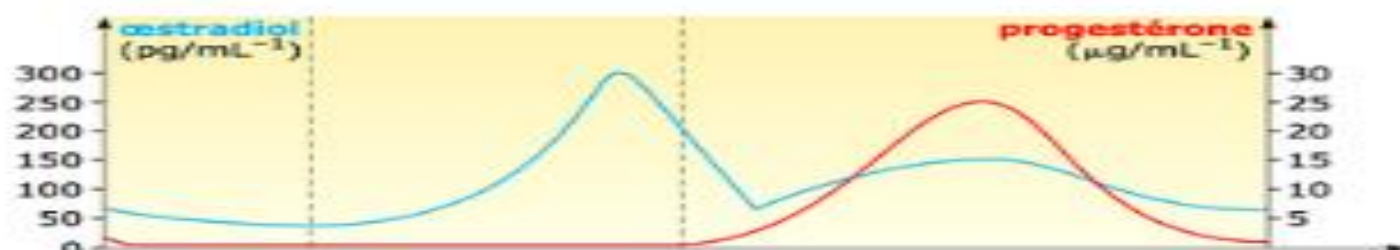
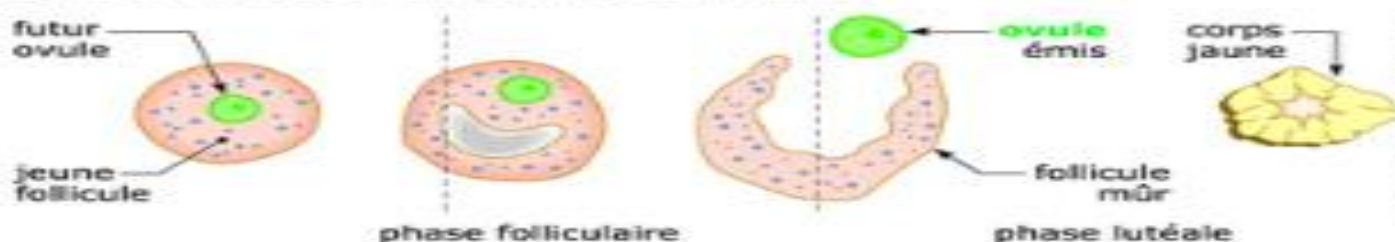
- Déroulement du cycle menstruel au niveau de l'endomètre:
 - Phase proliférative
 - Phase sécrétoire
 - Phase menstruelle



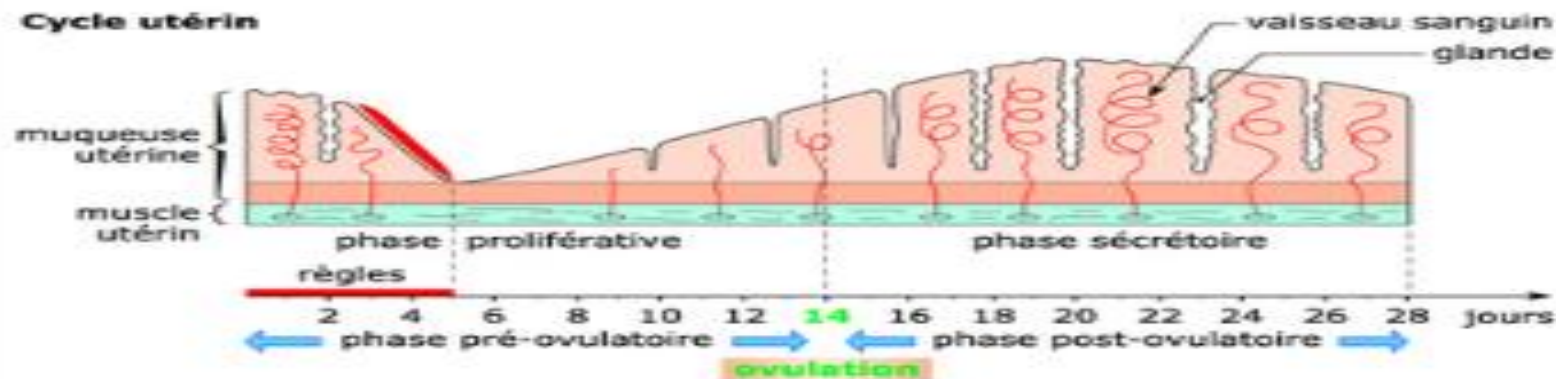
Cycle des hormones hypothalamo-hypophysaires



Cycle ovarien et des hormones ovariennes



Cycle utérin



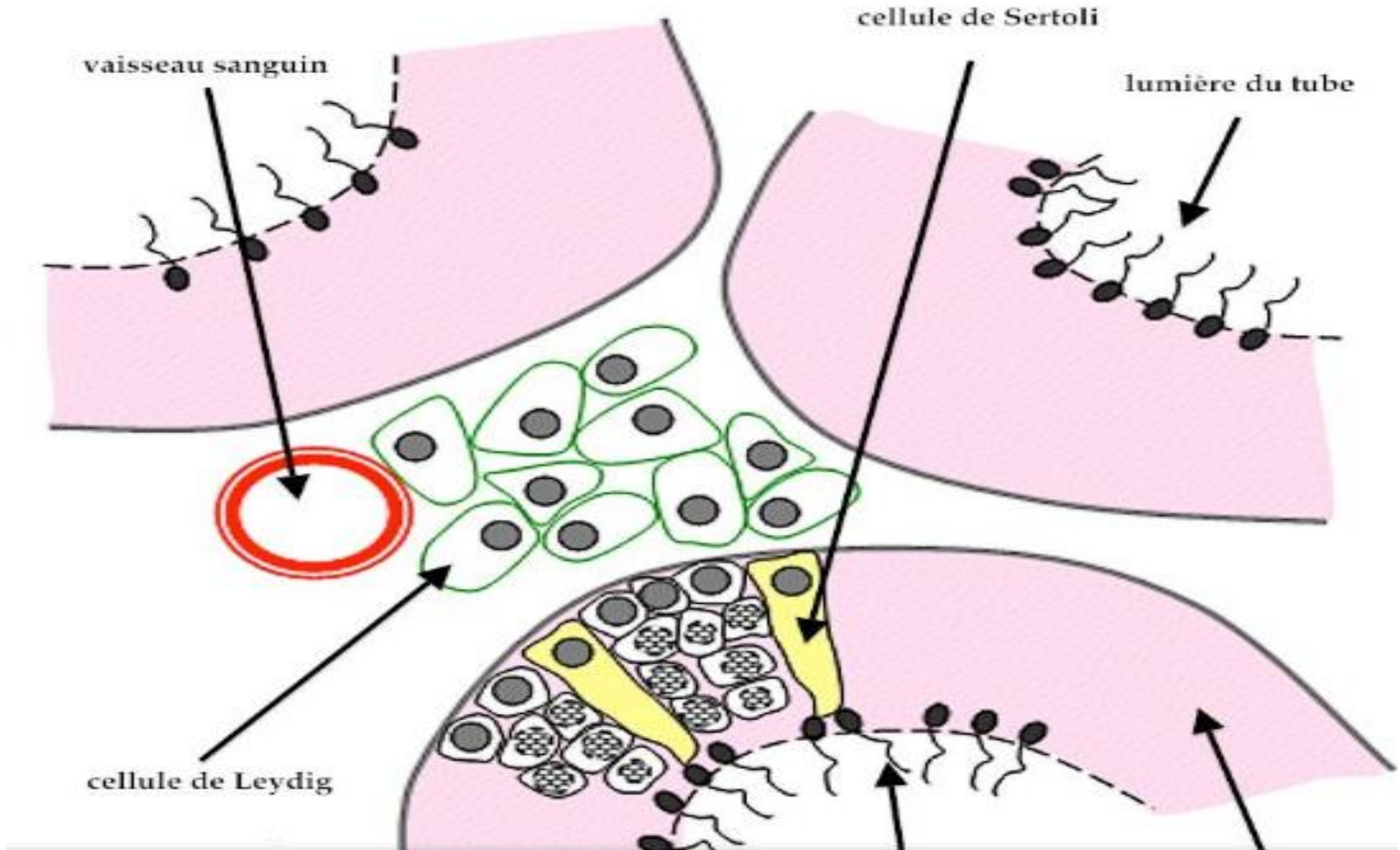
Fonction Gonadique Masculine

PLAN

1- Rappel anatomo-histologique

2 - Les hormones males

1 -Rappel anatomo-histologique



2- Les hormones males

- **Les hormones males sont des stéroïdes**
- **Le principal androgène est la testostérone**
- **Secondairement déhydroépiandrostérone (DHA), Δ^4 androstène et les œstrogènes**

Biosynthèse

- Cellules de leydig
- Accessoirement le cortex surrénalien, l'ovaire, foie, muscle, tissu adipeux et la peau (l'acnée).

Biosynthèse

- DHA augmente vers 7 ans
- Androstenedione augmente vers 11 ans
- La testostérone augmente vers 13 ans
- Jusqu'à 50 ans la testostérone est maintenue à des valeurs juvéniles (production sanguine 7 ng/24h)
- A partir de 70 ans la testostérone diminue

Transport

- 60% de la testostérone T eBG
- 39% al'albumine
- 0,1% sous forme libre (forme active)

Catabolisme

- 50% foie
- 50% organes cibles

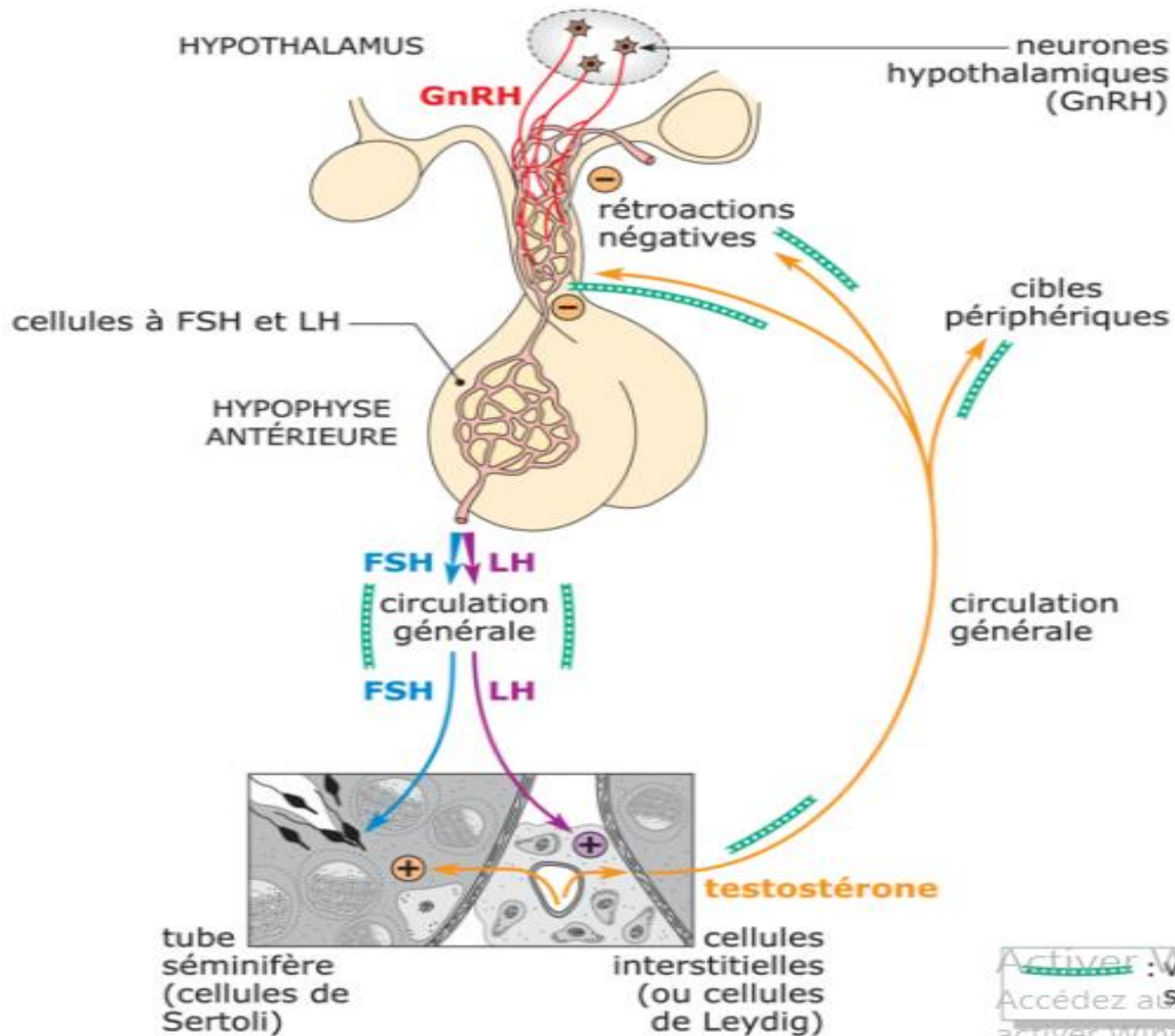
Régulation

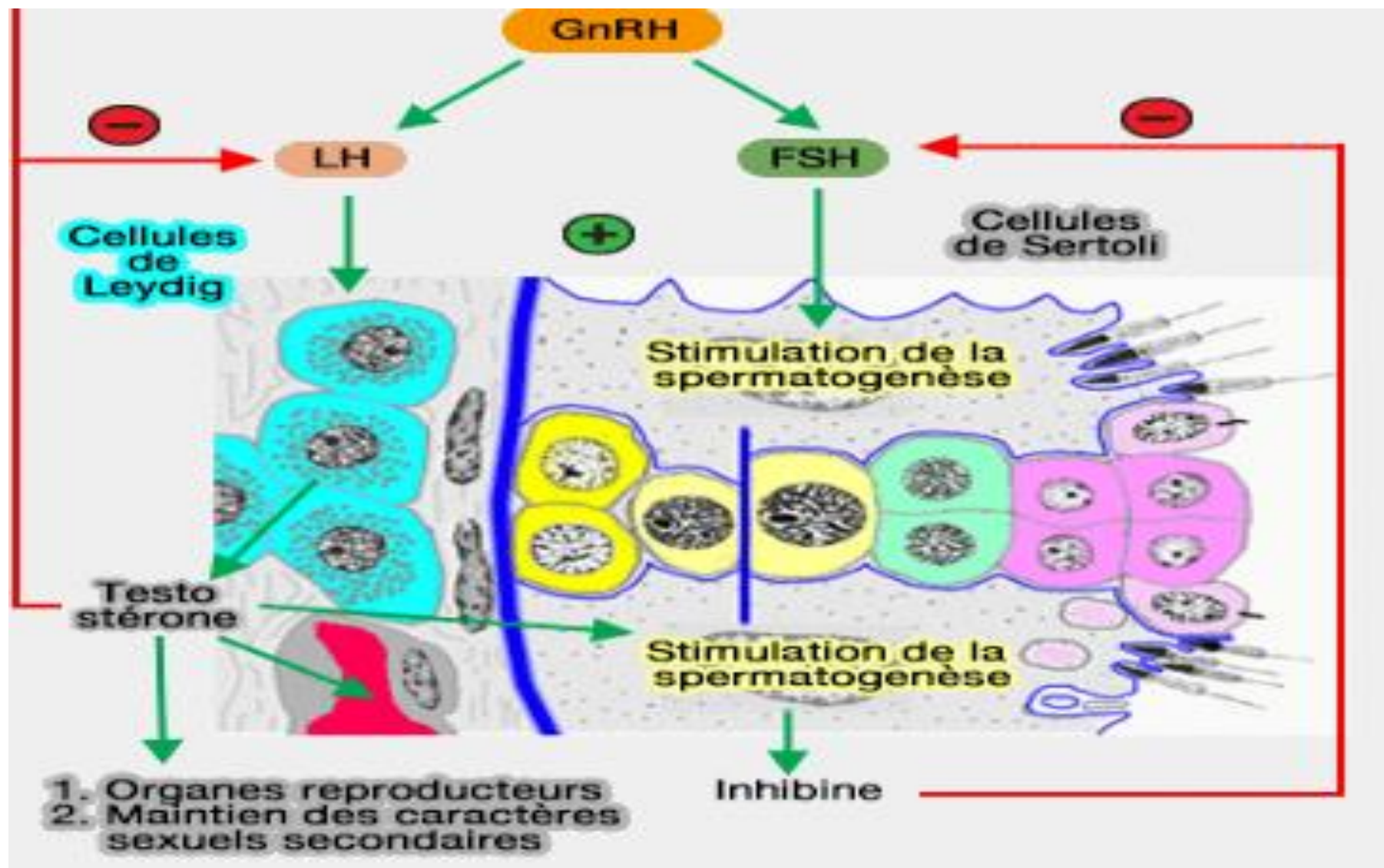
- Pendant la vie fœtale:

Vers la 8^{ème} semaine, la sécrétion de la testostérone est sous l'action de:

- **HCG** (hormone gonado trophine chorionique)
- **LH** en fin de grossesse

Régulation (adulte)





Eeffets biologiques

- Pendant la vie foëtale
 - Développement des canaux de Wolff
(origine du canal déférent et du canal éjaculateur)
 - Masculinisation des organes génitaux



• C'est du testicule que dépend la différenciation des organes génitaux pendant la vie foëtale

Effets biologiques

❖ La puberté:

- * Début de la spermatogénèse
- * Développement des caractères sexuelles

secondaires:

- * Transformation squelettique: poussée de croissance des os long suivie de soudure de cartilage de conjugaison.

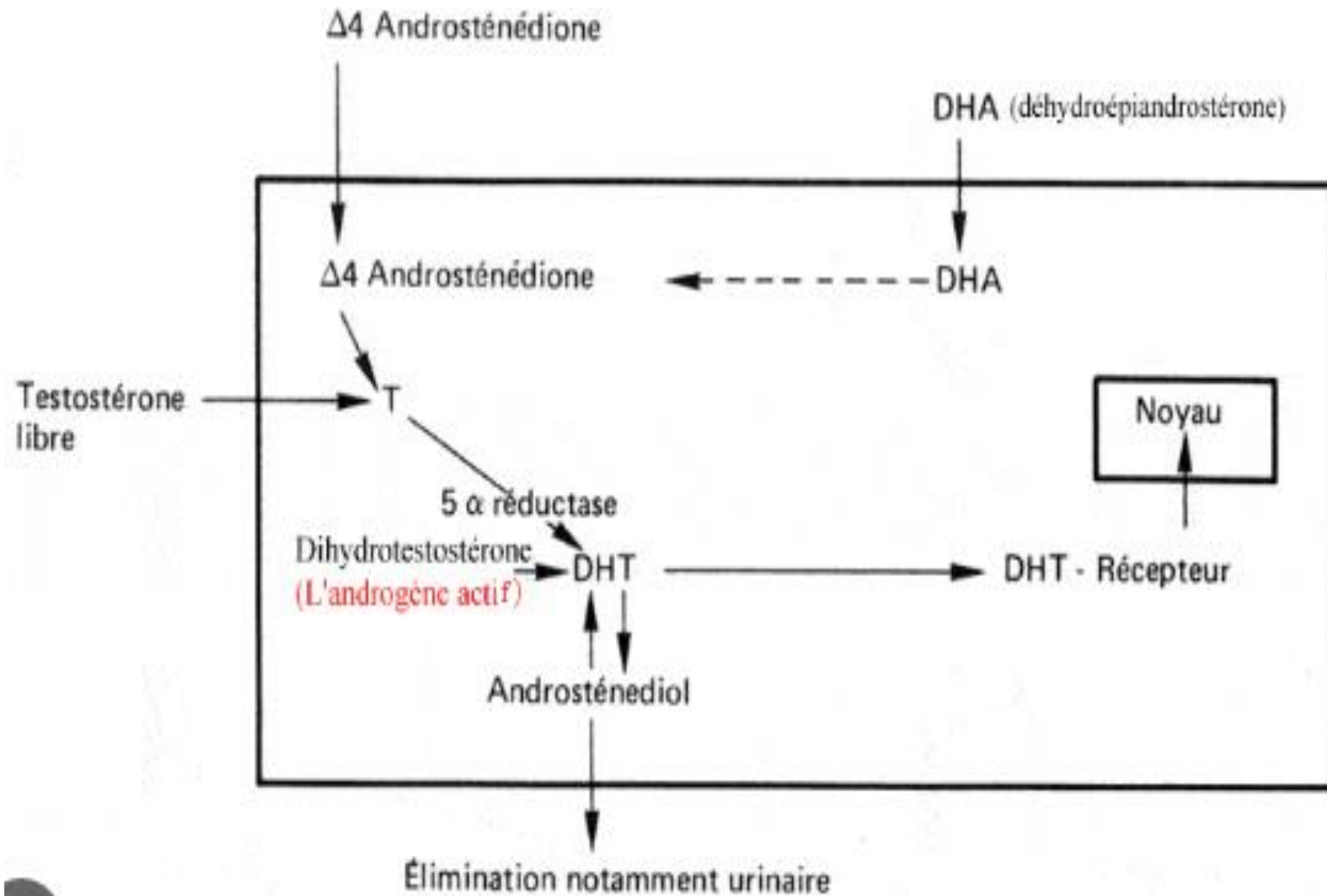
Effets biologiques

- Développement de la verge
- Apparition de la pilosité (fascio- tronculaire, pubienne et axillaire)
- La peau (plus grasse)
- Augmentation de la musculature
- Abaissement de la voix
- Apparition de la libido

Effets biologiques

- Protides: bilan azoté positif
- Os(le traitements de l'ostéoporose)
- Graisses: augmente l'LDL et diminue L'HDL
- Glucides: augmente le stockage du glycogène

Mécanisme d'action



Référence:

- H.Guenard
- Ph Meyer
- Atlasde poche de physiologie
- Vander